CLASE DE CONSULTA 2° PARCIAL

Modelos de Calidad

“Son estándares contra los que uno compara”.

Modelo de calidad para mejorar el PROCESO. Uno lo que hace es tomarlos de referencia para Crear Procesos. Nos brindan buenas prácticas para implementar y bajo ningún concepto son prescriptivos, no te dicen COMO tenes que hacer las cosas, te dicen QUE tenes que hacer. Ej: tenes que estimar, tenes que mantenerte dentro de tu configuración, tenes que gestionar los requerimientos, tenes que planificar.

Después uno decide COMO quiere hacer eso que nos recomienda el modelo, entonces si te gusta más la forma de estimación del agilismo, te traes el método de estimación del agilismo y lo integrás a tu proceso que debe estar escrito (definido en algún lugar accesible para todos los involucrados)

Una vez definido ese proceso lo tenes que acompañar con “Guias de Apadatación”, para poder hacer el “Se adapta” del grafico de las PPP porque sigue siendo una definición teórica de lo que la organización se compromete a hacer y que eso después se instancia en cada proyecto ya que cuando lo empezas una de las primeras cosas que hay que definir es que proceso y que ciclo de vida se usará.

Al memento de las auditorias y evaluaciones, se evalúa que lo que el proyecto está haciendo sea consistente con lo que dijo que iba a hacer que está puesto en el Plan de Proyecto, que obviamente fue revisado para decir que tal adaptación es compatible con el Proceso que la organización definió.

▼ **Plan de Calidad**

Es uno de los Planes de Soporte (de todas las otras disciplinas que hacen falta como el de SCM, de mantenimiento, de riesgo) que sale de *Proyecto* aparte del Plan de Proyecto que es el principal. En él se define cuales son actividades de aseguramiento de calidad que vos pensas para tu proyecto y así acompañar el desarrollo del producto lógicamente para que tenga calidad ya que todo este enfoque entiende que la calidad del producto final depende de la calidad del proceso que se usó para construirlo.

Certificar calidad de un producto no es viable porque como resultado de proyecto es único y diferente cada vez, dificultando establecer un estardar a partir de características unificadoras. Tenemos que ir más arriba para y enfocarnos en el proceso.

▼ **CMMI (Integración de los Modelos de Madurez y Capacidad)**

Se acredita, no se certifica.

Quiero definir un proceso de desarrollo y al hablar de **CMMI** necesitamos **procesos definidos para la organización** porque hablamos de la madurez o la capacidad siempre en relación a la forma de trabajo, que se presenta en los procesos.

Por ende trae dudas sobre su compatibilidad con el agilismo y el lograr una acreditación de estas pero resulta que son absolutamente compatibles porque vos traes las prácticas agiles que te parece que te servirán en la organización y las incorporas en tu proceso. Ahora para esto el proceso tiene que estar escrito y para ello tiene que estar definido, debe ser conocido por toda la organización y debe estar aprobado. Para hacer esto tomamos de referencia algún modelo de calidad que me ayude a definir que proceso de desarrollo quiero en mi organización. Por ende sí se puede tener CMMI con prácticas ágiles.

Hace una evaluación de la **madurez de organización**.

Organización no es toda la empresa, es el area especifica que vos queres evaluar. Ej: el area de sistemas o area de calidad.

▼ **Madurez**

Nivel 1 Organización Inmadura → implica que no tenés capacidad de predecir cuando vas a terminar, ni de pensar que calidad va a tener ese producto final, no tenés formas de saber cuanto te va a costar, no se gestionan riesgos, se hacen las cosas pero no hay un proceso escrito definido.

Nivel 2 Organización Madura → Cuando vos pasas del 2 al 5 son niveles de madurez distintos donde vas mejorando la capacidad de trabajo de tu equipo junto con todas las otras cuestiones antes mencionadas. Todas esas cosas van en ascenso y que te van pidiendo de acuerdo al nivel con las distintas prácticas que te va planteando para cada área de proceso. Se hará efectiva cuando puede demostrarte que cumplo con todos los

objetivos genéricos y específicos de todas y cada una de las áreas de proceso de ese nivel (cada una tiene 1 objetivo genérico y 1, 2, 3 o 4 específicos, y para cada objetivo prácticas que son las que deben cumplirse). Si alguna se cae, se cae el nivel. Muy difícil tener todas por lo que podes solicitar la continua que certifica capacidad de proceso de manera individual entonces podes tener alguno con 2, otro con 1 y así.

Considera al *Proceso* como una mesa de 3 patas → Teoría de Procesos (procedimientos escritos y la teoría) + Gente + Herramientas para Automatizar. Se necesitan las 3 cosas ya que no sirve de nada tener un proceso escrito bien bonito y perfecto no te va a servir para nada si no tenés gente que lo conozca, que esté capacitada, motivada, y que mientras mejores herramientas tengas y puedas automatizar mejor será el funcionamiento y la dinámica.

▼ Representaciones

Por etapas → continuidad del CMMSW y siguen siendo 5 niveles donde 1 es inmadura y maduras del 2 al 5. Hablamos de organización. Los niveles de madurez van de 1-5 porque la organización existe y está entregando algo, sin importar que sea inmadura o que tenga los problemas que tengas.

Continua → el enganche para traer a todo la gente que venia del lado del SPICE. Evaluación proceso x proceso para ver la capacidad que tiene ese proceso. Son 6 niveles porque hablamos de procesos individuales (capacidad de tal proceso va de 0 - 5 donde 0 es “no ejecutado” porque puede ser que ese tal proceso en la organización no existe). Posee 22 áreas de procesos y son las mismas sin importar la representación que tengas.

▼ Acreditación del CMMI Institute

Si quieres una acreditación, ellos vienen a evaluar la madurez o la capacidad dependiendo de que representación hayas elegido con un modelo de evaluación específico llamado SCAPI. Este está sistematizado de tal forma que no se diferencie la persona que hizo la evaluación ya que se deben seguir los mismos pasos ya que poseen un método, hay un momento en el que se hacen actividades “pre-outside” antes de que el evaluador caiga fisicamente a la organizacion en donde se controla que el proceso sea compatible con CMMI mirando la teoría. ¿Este proceso

que vas a usar en tu organización para ejecutar los proyectos es compatible con el nivel de CMMI que vos elegiste? Es para ver si vale la pena presentarse a hacer las actividades “outside” que son las que ya miran los proyectos y que estos hayan construido SW con ese proceso que la organización definió que se iba a usar que se sabe que es compatible. Aquí el evaluador selecciona alguno que otro proyecto que serán el que revisarán junto con sus artefactos buscando *evidencias* de que se hayan hechos como se dijo que se iban a hacer.

Destacar que el control de los procesos es organizacional. Un equipo individual no puede cambiar un proceso (a menos que sea de una organización nivel 2 de CMMI) porque le pintó. No es de su propiedad absoluta, es de la organización. Si puede sugerir mejoras que los responsables del proceso de la organización y si a ellos les parece las incorporan y lo hacen para *todo el mundo.*

Areas de Proceso CMMI Nivel 2 (es o todas cubiertas o nada. Se deben definir prácticas para todas)

- Administración de Requerimientos.
- Plan de Proyecto
- PMC (Monitoreo y Control)
- PPQA (Aseguramiento de Calidad de Proceso y de Producto)
- SCM (Gestión de Configuración de SW)
- Métricas
- ~~Administración de Proveedores~~ (sólo aplica si la organización tiene tercerizado algo como por ejemplo testing, aplica cuando le entrego parte de lo que tengo que hacer a un externo sobre el cual no tengo control ya que la gestión la hace él y por ende no tengo control sobre su proceso. Me implica definir lo mismo que lo anterior pero para el proveedor. Si no tengo nada tercerizado en mi proceso de desarrollo de SW no hay nadie externo a mi organización que intervengo entonces no la necesito y no debo definir prácticas para esa área).
    - Proveedores Tipo A: Proveedor con mismo o mayor nivel que vos.
    - Tipo B: No tienen tu mismo nivel o no lo tienen, entonces vos se lo tenés que proveer, toda la práctica que el proveedor no tiene para llegar al nivel tuyo se lo tenés que dar.

▼ **SPICE (ISO 15504)**

En lugar de evaluar la organización en su conjunto evalua proceso por proceso, hace una evaluación de la capacidad de cada proceso de manera individual. No posee áreas de proceso.

Es Modelo de Mejora y de Calidad al mismo tiempo.

Modelos de Mejora

▼ **IDEAL**

Es el modelo que tomas como referencia para armar un “Proyecto de Mejora de Proceso” y estaría como por encima del Proceso en el diagrama de PPP. Osea para que vos puedas *definir un proyecto que obtenga como resultado un proceso.* Las iniciativas de mejora en las organizaciones tienen que ser gestionadas como proyectos porque de lo contrario es muy poco probable que tengan éxito. Lo usan para armar el proyecto de mejora de proceso que aplicare en un organización para poder definir un proceso compatible por ejemplo con CMMI y el proyecto dependiendo de su alcance puede terminar con el proceso definido o con la organización acreditada con el nivel de acreditación que fuera que tenga en caso de que haya querido acreditarse. “Que cosas tengo que hacer yo en este proyecto de mejora para entregar los procesos que se necesitan”

De la misma forma que para nosotros los proyectos de desarrollo de SW tienen como resultado un producto, si vos queres definir un proceso para una organización debe haber un proyecto cuyo resultado sea el proceso de desarrollo.

Para armar ese Plan de Proyecto es que uno toma como referencia a los modelos de mejora.

Proceso de Auditoría

“Auditoria es una revisión/control objetivo e independiente.”

Conocerlo. Es el mismo no importa la auditoría que vos hagas. Las auditorías que se hacen de la misma manera sin importar el tipo.

Tipos Auditorias:

- *De Configuración Física* (mientras se está ejecutando el proyecto) → Apunta al producto. Mira la consistencia en el repositorio, que las cosas

estén ubicadas donde deben estar ubicadas, nombradas como tienen estar nombradas. Aportando así una buena base para que la auditoria funcional vaya a ver.

- *De Configuración Funcional* (mientras se está ejecutando el proyecto) → Apunta al producto. Corrobora que lo que estás desarrollando es lo que te comprometiste a desarrollar.
- *De Proyecto* → Apunta al proceso ¿Cumpliste o no con lo que dijiste que ibas a hacer? El foco es ver que el proceso que el proyecto se comprometió a usar, definido en el plan de proyecto, es el que definitivamente se está usando. El auditor me pide el plan de proyecto y revisará evidencia de que las cosas que hice son las que dije que iba a hacer y que me comprometí con el plan. No alcanza con el producto sino con hacer respetar el proceso que dijiste que ibas a llevar a cabo para hacer el producto.

Check-list como herramienta estrella → lista de preguntas de tipo cerrada que se aplica con la idea de hacer independiente de quien es el que ejecuta la auditoria, que te garantiza que lo que va a preguntar es lo mínimo que la organización necesita que preguntes. Normalmente se preparan desde el proceso, mirandolo y anotando las cosas que queres evaluar en función de él. Funciona como ayuda memoria que garantiza lo mínimo, para tener cobertura y asegurarse que sobre todos esos temas el preguntó y averiguó. Lógicamente preguntás sobre la forma de trabajo de una determinada organización.

▼ **Hallazgos (**Resultados de la auditoría**)**

- Observaciones → Cosas que por algún motivo al auditor no le cierran pero que no puede marcarlas como una “No Conformidad” porque respeta el proceso, solo que está en el filo. Opinión de auditor sobre algo que le parece que va a ser riesgoso o que terminará una desviación pero que hoy no lo es. Es algo que como auditor *no podes demostrar* que no cumple con el proceso, porque si cumple, pero advertís de que hay un riesgo o un factor que puede traer un problema para producto o para el proyecto.
- No Conformidad → Las desviaciones. Acá el proceso dice que tenías que hacer las cosas una determinada manera y no hay evidencia o no lo estás haciendo así. Desviaciones se clasifican en “No Adecuado” (hiciste todo mal pa) y “Necesita mejora” (desviación del proceso que implica que lo estás haciendo pero no lo estás haciendo del todo bien,

tenias que hacer esto asi, asi y asa y no lo asiste pero hay una parte que si hiciste por lo que no puedo marcarlo como no adecuado).

- Buenas Prácticas → Formas superadoras por encima de lo esperado que el auditor destaque. Una cosa superado de lo que se esperaba que vos hicieras.

▼ **REVISIÓN TÉCNICA**

Junto con la auditoría son actividades de control donde se debe controlar algo comparado contra lo que vos queres controlar. Ej: La arquitectura se contrastaba contra los requerimientos para ver si se validaba.

Difieren en que las hace un par, una persona que técnicamente tiene más o menos las mismas capacidades que vos y que puede ser del mismo proyecto o de otro pero que al fin y al cabo no tiene una situación de jerarquía. Este debe hacer detección temprana de defectos. Es la herramienta que hoy se usa universal y transversalmente para hacer aseguramiento de calidad del producto. Se puede hacer a cualquier artefacto. Cualquier cosa que alguien haga es factible que alguien venga y te haga una revisión.

- Formales: “Inspecciones de Usuario”. Esta técnica obligatoriamente tiene un proceso y roles definidos (moderador, autor, lector, time-keeper) con indicaciones de como estos roles se pueden combinar y como no, hay que usar check-list y entregar un informe que tiene ciertas consideraciones formales siendo obligatorio también tomar métricas. Suele ser mejor porque es más probable detectar defectos siendo más sistematizado/organizado.
- Informales: “While true” No te exigen las cosas que se exigen en el formal pero no implica que no puedas usar algunas. Aquí puede ser que el revisor no tenga check-list ya que se da una charla informal entre el autor y el revisor donde el autor le cuenta cosas y la mayoría de veces solos se dan cuenta que hay errores, cosas que faltaron o cosas que se podrían mejorar. No se ve invalidado por las formales porque si la alternativa es no hacerlo, es mejor por lo menos hacerlo informal que no hacerlo.

Auditorías al Grupo de Calidad

¿Quien le hace calidad al que hace calidad? o más bien ¿Quién controla al que controla?

Las organizaciones que trabajan con auditorias, hay una consideración de un Area de Proceso llamada la PPQA que es la independencia de quienes van a hacer las auditorías (hasta por definición lo dice) dado que para tener objetividad e independencia no puede ser que mi jefe sea el mismo que el del equipo que voy a auditar. Entonces si los auditores que son de adentro de la organización tienen que depender de otra unidad que no sea la unidad que dependen los lideres de proyecto encabezada por el Proyect Manager, implicando una linea de reporte distinta que además también hay que tener un reporte directo a la Gerencia de Primer Nivel. Esa unidad la encabeza el Gerente de Calidad y es el que gestiona al equipo y debe tener un Plan en el que define todas las auditorias que se le harán a su gente inclusive las *auditorias que le harán a la propia Área de Calidad probablemente hecha por gente de fuera, para ver que esté cumpliendo con todos los compromisos de auditoría y revisiones que ese área dijo que iba a hacerle a los proyectos*. Básicamente se le da el Plan de Calidad al auditor externo donde dice las auditorias para cada proyecto y mostrando las evidencias de que se hicieron, que se tomaron métricas, que tienen SCM, etc.

Métricas Tradicionales

Gestión tradicional dice que vos podes usar la XP de otros para lograr repetividad y predecir el comportamiento de la organización a futuro.

- Tamaño del Producto
- Esfuerzo (métrica del proyecto porque mide cuantas horas necesitas para hacer una determinada tarea en el proyecto)
- Costo (métrica de proyecto)
- Tiempo
- Defectos

Métricas Ágiles

Métricas agiles tienen otra filosofía porque apuntan al principio del manifiesto que dice “La mejor métrica de progreso es SW funcionando”. Por eso apuntan a medir lo más que se pueda cosas vinculados al producto. Y como la concepción del agilismo es que la XP no es extrapolable de un equipo a otro

porque considera que la XP que lograste con este equipo, en este contexto, con este proyecto no te la podes llevar a otro lado ya sea otro equipo o producto o contexto por lo que las métricas solo sirven para tomar decisiones en el *ámbito del equipo*.

- Velocidad (la más importante. Mide cuantas características en SP del producto el PO me aceptó por sprint y que puede ser extendido a un release por ejemplo. Cuanto producto alcanzaste a entregar terminado en un periodo de tiempo, se calcula al final en la Review).
- Capacidad (métrica que se estima y que te sirve para poder planificar y para poder comprometerte con un determinado sprint a ver a cuanto producto vos podes entregar, tiene que ver más con el proyecto porque es la cantidad de trabajo que se puede comprometer a hacer un equipo en un sprint para saber cuantas US podría pasar del product backlog al spint backlog y se hace el cálculo al principio de cada spint en la Planning ya que de ella depende la duración de sprint).
- Runnig Testing Features (cuenta cuantas características te aprobó el PO que vos ya tenes corriendo/funcionando)

Calidad

Es conjunto de cualidades del producto que satisfacen tanto las necesitades explicitas e implícitas que tiene el cliente. También se puede decir que refiere a las expectativas o el grado de satisfacción de necesidades explicitas e implícitas del cliente. Destaca por ser absolutamente subjetiva por esto mismo y por ello lo primero que hay que hacer plantear como hacer para dejar contento al cliente. ¿Cuales son tus expectativas?¿Que queres? Hay que hacerlo explícito, no asumir.

No se negocia. Se adquiere con la decisión. La calidad pensada acá es siempre apuntada al proceso y que los modelos de calidad son modelos de calidad de procesos ,los certificables y acreditables, y que tienen la idea que la calidad del proceso determina la calidad del producto.

La principal desventaja es el costo, el tiempo, los recursos destinados a ella que podrían ser utilizados para otras tareas.

Dependiendo de las **Visiones de Calidad** son los recursos que se tienen que usar y las acciones que tenes que llevar a cabo para conseguirla. ¿Calidad para quíen? Porque esta la visión de calidad para el cliente, para el proceso, etc.

Gestión de Calidad: Actividades que vos haces en una organización donde hay proyectos vinculadas a darle la calidad que necesita ese proyecto o esa organización. Es lo que hace el Gerente de Calidad, tiene que hacer un plan, tiene que hacer todo el seguimiento, tiene que asignar gente, tiene que ponerle recursos. Aquí dentó se encuentra el aseguramiento, el control y la planificación de calidad.

Aseguramiento de Calidad: Las acciones directas que vos haces para que tu producto y tu proyecto tengan la calidad determina necesaria. Es importante hacerla y trabajar con calidad en un proyecto ya que el origen de todo es que el *cliente este satisfecho con el producto desarrollado*. Todas las acciones del aseguramiento de calidad están apuntadas a que no haya una desviación entre lo que vos tenes que entregarle al cliente y lo que efectivamente le entregás.

Integridad del Producto: el producto de SW cumple con los RF y RNF, es trazable y además está dentro de los expectativas de costo. No puede haber calidad sin integridad porque ponemos en riesgo los requerimientos. No son sinónimos.

Concepto de INSPECCIÓN y sus etapas junto con las etapas de auditoria... revis tec vs auditoria. revision de calidad. revision tecnica de codigo vs testing de caja blanca. A nivel conceptual.